ICS 65.060.01
CCS B 90

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 4964—2025

小麦机械化收获减损技术规程

Code of practice for loss reduction technology of mechanized wheat harvesting

正版纸质文本 参考件 专家

2025-12-09 发布　　2026-05-01 实施

中华人民共和国农业农村部 发布

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部农业机械化管理司提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会(SAC/TC 201/SC 2)归口。

本文件起草单位：山东省农业机械技术推广站、农业农村部农业机械化总站、北京市农业机械试验鉴定推广站、黑龙江省农业机械试验鉴定站、山东省农业机械科学研究院、潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司。

本文件主要起草人：宋鹏行、刘荣国、徐峰、熊波、刘毅、李晓东、梁磊、周进、赵亚茹、姜鹏飞。

印刷版纸质文本为参考件
联系电话010-59194426

小麦机械化收获减损技术规程

1 范围

本文件确立了小麦机械化收获减损作业程序，规定了收获期确定、机型选择、收获前准备、试收、收获作业及田间转运烘干及储存等阶段的操作要求，描述了追溯方法。

本文件适用于全喂入谷物联合收割机的小麦收获作业，不适用于半喂入联合收割机和无筛选结构的小型收割机的小麦收获作业。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 作业程序

小麦机械化收获减损作业程序包括收获期确定、机型选择、收获前准备、试收、收获作业、田间转运烘干及储存6个阶段，流程见图1。

5 收获期确定

5.1 正常收获作业

小麦应在蜡熟末期至完熟初期进行收获，籽粒含水率宜不大于25%。

注：小麦蜡熟末期性状特点为植株变黄，仅叶鞘茎部略带绿色，茎秆仍有弹性，籽粒黄色稍硬，内含物呈蜡状；完熟初期性状特点为叶片枯黄，籽粒变硬，呈品种本色。

5.2 特殊收获作业

小麦倒伏、田块泥泞时，应根据天气情况、受灾情况、品种特性等适时收获。如遇雨季迫近、急需抢种下茬作物、品种易落粒、折秆、折穗等情况，应提前收获。

6 机型选择

6.1 脱粒滚筒型式选择

宜选用配置纵轴流脱粒滚筒的联合收割机。若收获后小麦秸秆打捆离田，可选用配置横轴流脱粒滚筒或切流脱粒滚筒的联合收割机。

6.2 割台幅宽选择

应根据小麦种植幅宽或农艺确定的畦宽，选择适宜的割台工作幅宽。

6.3 行走方式选择

在泥泞田块作业时，应选择履带式或半履带式行走方式的联合收割机。

7 收获前准备

7.1 机手准备

机手应经过培训，能够按照使用说明书要求掌握联合收割机的参数调整和驾驶操作。驾驶联合收割机应取得与驾驶机型相适应的驾驶证。

7.2 保养调试

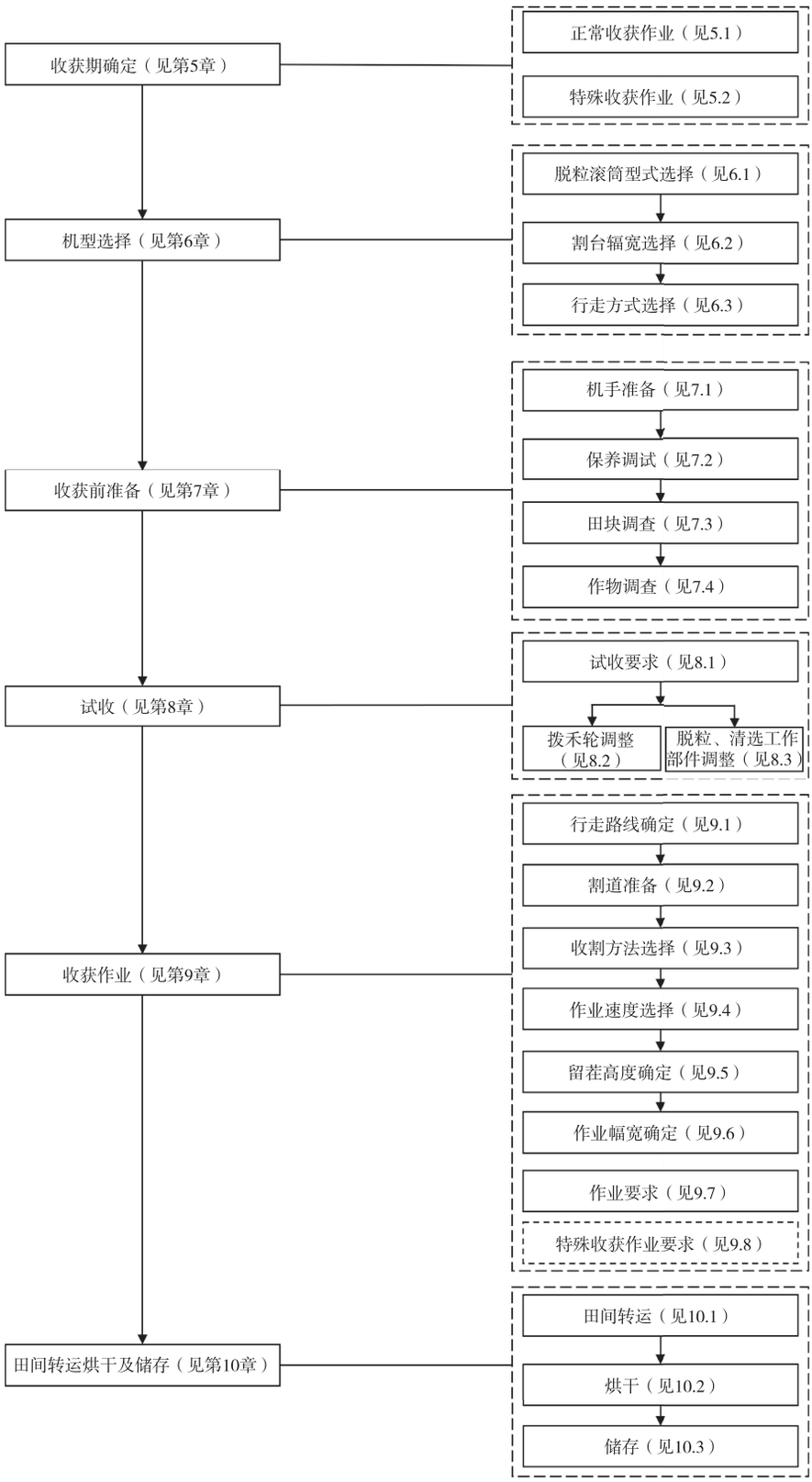


图 1　小麦机械化收获减损作业程序流程

正式收获前应按照使用说明书对联合收割机进行全面检查与保养，调试工作参数，使联合收割机达到最佳工作状态。

7.3　田块调查

收获前应平整沟渠、田埂、通道等，标记水井、电杆拉线、树桩等障碍。积水田块应提前挖沟通渠，排除

积水，及时散墒，直至适宜联合收割机进地作业。

7.4 作物调查

调查小麦品种、种植幅宽、成熟度、产量、自然高度及倒伏等情况，制订作业计划。

8 试收

8.1 试收要求

8.1.1 应选择具有代表性的田块进行试收，根据作业条件确定联合收割机行走速度、割台离地高度等工作参数，试收长度不低于 30 m。根据收获损失、破碎、含杂等作业情况对割刀间隙、脱粒间隙、清选筛开度、清选风扇风量等工作参数进行调整。

8.1.2 试收时应观察联合收割机工作状况，出现异常及时处理。

8.2 拨禾轮调整

8.2.1 拨禾轮旋转线速度宜调整为联合收割机前进速度的 1.1 倍～1.2 倍。

8.2.2 拨禾轮高低位置宜调整为拨禾轮弹齿或压板作用在被切割作物高度的 2/3 处(穗头下方)，小麦稀疏矮小时，应向下调整。

8.2.3 拨禾轮前后位置宜调整为拨禾轮中心轴距割台切割器垂线 250 mm～300 mm 位置处，小麦稠密高大时，应向前调整；小麦稀疏矮小时，应向后调整靠近喂入绞龙。

8.3 脱粒、清选工作部件调整

8.3.1 在籽粒破碎率符合要求的情况下，可适当提高脱粒滚筒的转速，减小滚筒与凹板筛之间的间隙，减少脱粒分离损失。

8.3.2 在籽粒含杂率符合要求的情况下，可适当减小清选风扇风量、调大清选筛的开度及提高尾筛位置，减少清选损失。

9 收获作业

9.1 行走路线确定

9.1.1 根据作业田块大小、形状和作物种植方向，确定联合收割机进入田块位置和作业行走路线。

9.1.2 根据联合收割机割台结构，选择顺时针或逆时针向心回转收割的作业路线，由外圈向内圈渐进，完成田块的收割作业。

9.1.3 收割不规则形状田块时，宜先从其中分割出较大面积的方正地块进行收割，再收割剩余不规则小地块，不应沿不规则田块的轮廓线确定作业路线。

9.2 割道准备

联合收割机进入田块开始收获前，应先开辟割道，为后续向心回转收割作业提供条件。根据割台结构选择从田块左角或右角进入，沿田块一侧收割至地头，开出纵向割道，然后后退 10 m～15 m，斜向收割 2 次～3 次，实现 90°转弯，继续向前收割，开出地头横向割道。继续用上述方法开出未割区域另一侧纵向割道和另一端地头横向割道。联合收割机从左角进入田块，开辟割道示意见图 2。

9.3 收割方法选择

9.3.1 对于长度较长而宽度较窄的田块，可采用四边收割法。开辟割道后，当正式收割作业至未割区边界时，采用倒车法转弯。联合收割机车体中部与旁边未割作物平齐时，操纵方向盘使车体转向 60°；当联合收割机尾部超出未割作物时，提起割台并倒车，反方向操纵方向盘，使车体继续转向 30°，完成车体 90°转向，割台正对未割区域，继续收割作业。

9.3.2 对于比较方正的田块，宜采用两边收割法。开辟割道时在两端地头开出割台幅宽 2 倍以上宽度的横向割道。当正式收割作业接近地头时，采用兜圈法直角转弯。联合收割机兜圈空行至田块未割区域另一侧，在横向割道内完成车体转向，割台正对未割区域，继续收割作业。

9.4 作业速度选择

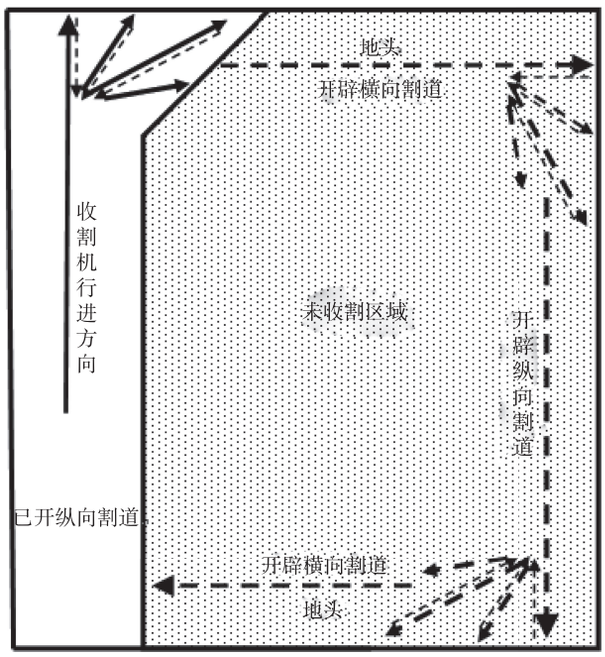


图 2　开辟割道示意

9.4.1　根据联合收割机额定喂入量、小麦产量、植株密度、自然高度、干湿程度等因素，选择适宜的作业速度。当小麦稠密、植株高大、产量高、地形起伏不定、种植行直线度差、早晚及雨后作物湿度大时，应降低作业速度。

9.4.2　收获开始时应低速作业，稳步提高作业速度，直至适宜的作业速度。作业速度宜保持稳定，避免急加速或急减速。

9.5　留茬高度确定

9.5.1　根据小麦的高度、田块的平整情况、下茬作物种植模式、当地农艺要求等确定留茬高度，宜为 10 cm～15 cm。

9.5.2　收获穗头下部茎秆含水率较高的小麦时，可选用双层割刀割台，适当降低留茬高度，减少秸秆喂入。

9.6　作业幅宽确定

9.6.1　在喂入量允许的情况下，联合收割机宜满割幅工作，保持均匀喂入。

9.6.2　当小麦产量高、湿度大或者留茬高度较低，以最低挡速度作业仍超出联合收割机额定喂入量时，应减小割幅，可减少至 80%左右。

9.7　作业要求

9.7.1　应选择适宜的作业速度，使联合收割机在额定喂入量下工作。不应忽略作业条件盲目追求快速作业，不应使用行走挡进行收割作业。

9.7.2　作业时应通过操纵手油门保持联合收割机发动机始终在额定转速下工作。作业中需要减速时，应通过操纵行走变速装置降低联合收割机行进速度，不应通过改变发动机油门使联合收割机减速。

9.7.3　作业中应保持直线匀速行驶。需要转弯时，应采用倒车法转弯或兜圈法直角转弯。转弯时应停止收割作业，升起割台，平稳转向，避免分禾器、行走轮碰触或压倒未收割小麦。

9.7.4　作业中需要停机时，应先停止前进，工作部件继续运转不少于 30 s 再切断动力。

9.7.5　应关注联合收割机作业状态，避免联合收割机发生碰撞障碍物、漏割、漏粮、堵塞等异常现象。

9.7.6　应检查收获损失、含杂和破碎等情况，及时调整割台、脱粒滚筒、清选风扇、清选筛等部件工作参数。

9.8　特殊收获作业要求

9.8.1 收获过熟小麦

宜在早晨、傍晚等小麦茎秆韧性较大的时段收割收获过熟小麦。收获时适当降低作业速度，调整拨禾轮旋转线速度略低于联合收割机前进速度，减少拨禾轮板击打麦穗造成割台损失，同时适当减小清选筛开度。

9.8.2 收获欠熟小麦

小麦成熟度接近适收期需提前收获时，适当降低作业速度减小喂入量，提高拨禾轮和脱粒滚筒转速，减小脱粒滚筒与凹板之间的间隙，增大清选风机风量和减小清选筛开度。

9.8.3 收获倒伏小麦

9.8.3.1 收获倒伏小麦时，应向前、向下调整拨禾轮位置，调整拨禾轮弹齿角度向后或向前偏转 15°～30°，顺倒伏方向收割小麦时，弹齿向后偏转；逆倒伏方向收割小麦，弹齿向前偏转。

9.8.3.2 根据小麦倒伏情况适当降低割台高度，留茬高度宜低于 10 cm。

9.8.3.3 收获严重倒伏（倒伏角大于 60°）的小麦时，应采取逆倒伏方向收获、减小割幅等措施，必要时安装扶倒器和加长分禾器。

10 田间转运烘干及储存

10.1 田间转运

10.1.1 宜选用规范、安全的防损运输车辆。卸粮前，应检查运输车斗是否存在漏点。卸粮时，联合收割机卸粮口应对准运输车斗中心位置。

10.1.2 转运中，应缓慢起步、稳步前进，避免急加速和急停；颠簸路段行驶时，应降低速度。应注意观察，发现漏粮情况及时采取措施。

10.2 烘干

10.2.1 小麦籽粒水分如未达到储存要求，应及时烘干。宜选用连续式干燥机进行干燥，也可选用循环式干燥机干燥。

10.2.2 小麦籽粒烘干前应进行清选，含杂率应不大于 2%，不应有长茎秆、麻绳、塑料薄膜等杂物。

10.2.3 同一批次烘干的小麦籽粒水分差应不大于 3%。

10.2.4 烘干时，允许受热温度：硬质小麦不大于 50 ℃，软质小麦不大于 55 ℃，小麦种子不大于 43 ℃，其他用途小麦不大于 60 ℃。

10.3 储存

10.3.1 小麦安全储存含水量应低于 13%。

10.3.2 小麦可在夏季采用热入仓密闭方式储存，并可在秋冬季节采用低温密闭储存、低温冷冻储存等方式，以延长储存时间。

10.3.3 应根据当地气候条件和粮食情况，适时通风，平衡粮温和粮食水分。

11 追溯方法

开展小麦机械化收获作业的实施主体应记录关键环节情况，记录内容宜包括收获日期、收获地点、作业面积、小麦品种、小麦成熟期、作业机型等，记录至少应保留 1 个作业季节。